

1과목 : 건축구조

1. 목조 벽체에 들어가지 않는 것은?

- ① 셋기둥 ② 평기둥
③ 가새 ④ 주각

2. 강구조의 특징을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?

- ① 강도가 커서 부재를 경량화 할 수 있다.
② 콘크리트 구조에 비해 강도가 커서 바닥진동 저감에 유리하다.
③ 부재가 세장하여 좌굴하기 쉽다.
④ 연성구조이므로 취성파괴를 방지할 수 있다.

3. 블록구조에 테두리보를 설치하는 이유로 옳지 않은 것은?

- ① 횡력에 의해 발생하는 수직균열의 발생을 막기 위해
② 세로철근의 정착을 생략하기 위해
③ 하중을 균등히 분포시키기 위해
④ 집중하중을 받는 블록의 보강을 위해

4. 은행·호텔 등의 출입구에 통풍·기류를 방지하고 출입인원을 조절할 목적으로 쓰이며 원통형을 기준으로 3~4개의 문으로 구성된 것은?

- ① 미달이문 ② 플러시문
③ 양판문 ④ 회전문

5. 벽돌쌓기 방법 중 프랑스식 쌓기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 한 켄 안에 길이쌓기와 마구리쌓기를 병행하여 쌓는 방법이다.
② 처음 한 켄는 마구리쌓기, 다음 한 켄는 길이쌓기를 교대로 쌓는 방법이다.
③ 5~6켄는 길이쌓기로 하고, 다음 켄는 마구리쌓기를 하는 방식이다.
④ 모서리 또는 끝부분에 칠오토막을 사용하여 쌓는 방법이다.

6. 철근 콘크리트구조의 특성으로 옳지 않은 것은?

- ① 내구·내화·내풍적이다.
② 목구조에 비해 자체중량이 크다.
③ 압축력에 비해 인장력에 대한 저항능력이 뛰어나다.
④ 시공의 정밀도가 요구된다.

7. 입체트러스의 구조에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 모든 방향에 대한 응력을 전달하기 위하여 절점은 항상 자유로운 핀(pin) 집합으로만 이루어져야 한다.
② 풍하중과 적설하중은 구조계산 시 고려하지 않는다.
③ 기하학적인 곡면으로는 구조적 결함이 많이 발생하기 때문에 주로 평면 형태로 제작된다.
④ 구성부재를 규칙적인 3각형으로 배열하면 구조적으로 안정이 된다.

8. 강구조의 주각부분에 사용되지 않는 것은?

- ① 웹 플레이트 ② 데크 플레이트
③ 베이스 플레이트 ④ 클립 앵글

9. 보가 없이 바닥판을 기둥이 직접 지지하는 슬래브는?

- ① 드롭패널 ② 플랫슬래브
③ 캐피탈 ④ 워플슬래브

10. 벽돌조에서 내력벽의 두께는 당해 벽높이의 최소 얼마 이상으로 해야 하는가?

- ① 1/8 ② 1/12
③ 1/16 ④ 1/20

11. 기둥과 기둥 사이의 간격을 나타내는 용어는?

- ① 아치 ② 스펀
③ 트러스 ④ 버트레스

12. 목재 왕대공 지붕틀에 사용되는 부재와 연결철물의 연결이 옳지 않은 것은?

- ① 스자보와 평보 - 안장쇠
② 달대공과 평보 - 볼트
③ 빗대공과 왕대공 - 꺾쇠
④ 대공 밑잡이와 왕대공 - 볼트

13. 연약지반에 건축물을 축조할 때 부동침하를 방지하는 대책으로 옳지 않은 것은?

- ① 건물의 강성을 높일 것
② 지하실을 강성체로 설치할 것
③ 건물의 중량을 크게 할 것
④ 건물은 너무 길지 않게 할 것

14. 철근콘크리트 기초보에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 부동 침하를 방지한다.
② 주각의 이동이나 회전을 원활하게 한다.
③ 독립기초를 상호간 연결한다.
④ 지진 발생 시 주각에서 전달되는 모멘트에 저항한다.

15. 건물의 주요 뼈대를 공장제작한 후 현장에 운반하여 짜맞춘 구조는?

- ① 조적식 구조 ② 습식 구조
③ 일체식 구조 ④ 조립식 구조

16. 철근콘크리트 구조형식으로 가장 부적합한 것은?

- ① 트러스 구조 ② 라멘 구조
③ 플랫슬래브 구조 ④ 벽식 구조

17. 내면에 균일한 인장력을 분포시켜 얇은 합성수지 계통의 천을 지지하여 지붕을 구성하는 구조는?

- ① 입체트러스구조 ② 막구조
③ 철판구조 ④ 조적식구조

18. 슬래브의 장변과 단변의 길이를 비를 기준으로 한 슬래브에 해당하는 것은?

- ① 플랫 슬래브 ② 2방향 슬래브
③ 장선 슬래브 ④ 원형식 슬래브

19. 목재 플러시 문(Flush Door)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 울거미를 짜고 중간살을 25cm 이내의 간격으로 배치한

것이다.

- ② 뒤틀림 변형이 심한 것이 단점이다.
- ③ 양면에 합판을 교착한 것이다.
- ④ 위에는 조그마한 유리창경을 댈 때도 있다.

20. 벽돌 내쌓기에서 한 커씩 내쌓을 때의 내미는 길이는?

- ① (1/2)B ② (1/4)B
- ③ (1/8)B ④ 1B

2과목 : 건축재료

21. 점토를 한번 소성하여 분쇄한 것으로서 점성 조절재로 이용되는 것은?

- ① 질석 ② 샤모테
- ③ 돌로마이트 ④ 고로슬래그

22. 유기재료에 속하는 건축 재료는?

- ① 철재 ② 석재
- ③ 아스팔트 ④ 알루미늄

23. 1종 점토벽돌의 압축강도 기준으로 옳은 것은?

- ① 10.78 N/mm² 이상 ② 20.59 N/mm² 이상
- ③ 24.50 N/mm² 이상 ④ 26.58 N/mm² 이상

24. 유리블록에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 장식 효과를 얻을 수 있다.
- ② 단열성은 우수하나 방음성이 취약하다.
- ③ 정방형, 장방형, 둥근형 등의 형태가 있다.
- ④ 대형 건물 지붕 및 지하층 천장 등 자연광이 필요한 것에 적합하다.

25. 연강판에 일정한 간격으로 금을 내고 눌러서 그물코 모양으로 만든 것으로 모르타르 바탕에 쓰이는 금속 제품은?

- ① 메탈라스 ② 편칭메탈
- ③ 알루미늄판 ④ 구리판

26. 보기의 (ㄱ)과 (ㄴ)에 알맞은 것은?

대부분의 물체에는 완전(㉠)체, 완전(㉡)체는 없으며, 대개 외력의 어느 한도 내에서는 (㉠)변형을 하지만 외력이 한도에 도달하면 (㉡)변형을 한다

- ① (ㄱ) 소성, (ㄴ) 탄성 ② (ㄱ) 인성, (ㄴ) 취성
- ③ (ㄱ) 취성, (ㄴ) 인성 ④ (ㄱ) 탄성, (ㄴ) 소성

27. 시멘트의 응결 및 경화에 영향을 주는 요인 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 시멘트의 분말도 ② 온도
- ③ 습도 ④ 바람

28. 결로현상 방지에 가장 좋은 유리는?

- ① 망입유리 ② 무늬유리
- ③ 복층유리 ④ 착색유리

29. 강의 열처리 방법 중 담금질에 의하여 감소하는 것은?

- ① 강도 ② 경도
- ③ 신장률 ④ 전기저항

30. 건축물의 용도와 바닥 재료의 연결 중 적합하지 않은 것은?

- ① 유치원의 교실 - 인조석 물갈기
- ② 아파트의 거실 - 플로어링 블록
- ③ 병원의 수술실 - 전도성 타일
- ④ 사무소 건물의 로비 - 대리석

31. 양털, 무명, 삼 등을 혼합하여 만든 원지에 스트레이트 아스팔트를 침투시켜 만든 두루마리 제품은?

- ① 아스팔트 싱글 ② 아스팔트 루핑
- ③ 아스팔트 타일 ④ 아스팔트 펠트

32. 한국산업표준(KS)의 부문별 분류 중 옳은 것은?

- ① A : 토건부문 ② B : 기계부문
- ③ D : 섬유부문 ④ F : 기본부문

33. 나무조각에 합성수지계 접착제를 섞어서 고열, 고압으로 성형한 것은?

- ① 코르크 보드 ② 파티클 보드
- ③ 코펜하겐 리브 ④ 플로어링 보드

34. 점토벽돌의 품질 결정에 가장 중요한 요소는?

- ① 압축강도와 흡수율 ② 제품치수와 함수율
- ③ 인장강도와 비중 ④ 제품모양과 색깔

35. 블리딩(Bleeding)과 크리프(Creep)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 블리딩이란 굳지 않은 모르타르나 콘크리트에 있어서 윗면에 물이 스며 나오는 현상을 말한다.
- ② 블리딩이란 콘크리트의 수화작용에 의하여 경화하는 현상을 말한다.
- ③ 크리프란 하중이 일시적으로 작용하면 콘크리트의 변형이 증가하는 현상을 말한다.
- ④ 크리프란 블리딩에 의하여 콘크리트 표면에 떠올라 침전된 물질을 말한다.

36. 금속에 열을 가했을 때 녹는 온도를 용융점이라 하는데 용융점이 가장 높은 금속은?

- ① 수은 ② 경강
- ③ 스테인리스강 ④ 텅스텐

37. 다공질이며 석질이 균일하지 못하고 암갈색의 무늬가 있는 것으로 물갈기를 하면 평활하고 광택이 나는 부분과 구멍과 골이 진 부분이 있어 특수한 실내장식재로 이용되는 것은?

- ① 테라조(terrazzo) ② 트라버틴(travertine)
- ③ 펄라이트(perlite) ④ 점판암(clay stone)

38. 모자이크타일의 재질로 가장 좋은 것은?

- ① 토기질 ② 자기질
- ③ 석기질 ④ 도기질

39. 콘크리트의 강도 중에서 가장 큰 것은?

- ① 인장 강도 ② 전단 강도
- ③ 휨 강도 ④ 압축 강도

40. 혼화재료 중 혼화재에 속하는 것은?

- ① 포졸란 ② AE제
③ 감수제 ④ 기포제

3과목 : 건축계획 및 제도

41. 통기방식 중 트랩마다 통기되기 때문에 가장 안정도가 높은 방식은?

- ① 루프 통기방식 ② 결합 통기방식
③ 각개 통기방식 ④ 신정 통기방식

42. 다음 설명에 알맞은 거실의 가구배치 형식은?

- 서로 시선이 마주쳐 다소 딱딱하고 어색한 분위기를 만들 우려가 있다
- 일반적으로 가구 자체가 차지하는 면적이 커지므로 실내가 협소해 보일 수 있다

- ① 대면형 ② 코너형
③ 직선형 ④ 자유형

43. 투시도법의 시점에서 화면에 수직하게 통하는 투사선의 명칭으로 옳은 것은?

- ① 소점 ② 시점
③ 시선축 ④ 수직선

44. 급수펌프, 양수펌프, 순환펌프 등으로 건축설비에 주로 사용되는 펌프는?

- ① 왕복식 펌프 ② 회전식 펌프
③ 피스톤 펌프 ④ 원심식 펌프

45. 동선의 3요소에 속하지 않는 것은?

- ① 속도 ② 빈도
③ 하중 ④ 방향

46. 다음의 창호기호 표시가 의미하는 것은?



- ① 강철창 ② 강철그릴
③ 스테인리스 스틸창 ④ 스테인리스 스틸그릴

47. 주택의 현관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 한 가정에 대한 첫 인상이 형성되는 공간이다.
② 현관의 위치는 도로와의 관계, 대지의 형태 등에 의해 결정된다.
③ 현관의 조명은 부드러운 확산광으로 구석까지 밝게 비추는 것이 좋다.
④ 현관의 벽체는 저명도, 저채도의 색채로 바닥은 고명도, 고채도의 색채로 계획하는 것이 좋다.

48. 건축도면의 크기 및 방향에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① A3 제도용지의 크기는 A4 제도용지의 2배이다.
② 접은 도면의 크기는 A4의 크기를 원칙으로 한다.

- ③ 평면도는 남쪽을 위로 하여 작도함을 원칙으로 한다.
④ A3 크기의 도면은 그 길이 방향을 좌우 방향으로 놓은 위치를 정위치로 한다.

49. 건축물의 층의 구분이 명확하지 아니한 건축물의 경우, 건축물의 높이 얼마마다 하나의 층으로 산정하는가?

- ① 3m ② 3.5m
③ 4m ④ 4.5m

50. 건축법령상 다음과 같이 정의되는 용어는?

건축물이 천재지변이나 그 밖의 재해로 멸실된 경우 그 대지에 종전과 같은 규모의 범위에서 다시 축조하는 것

- ① 신축 ② 증축
③ 재축 ④ 개축

51. 건축물의 입체적인 표현에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 같은 크기라도 명암이 진한 것이 돋보인다.
② 윤곽이나 명암을 그려 넣으면 크기와 방향을 느끼게 된다.
③ 같은 크기와 농도로 된 점들은 동일 평면상에 위치한 것으로 보인다.
④ 굵기가 다르고 크기가 같은 직사각형 중 굵은 선의 직사각형이 후퇴되어 보인다.

52. 배경을 검정으로 하였을 경우, 다음 중 가시도가 가장 높은 색은?

- ① 노랑 ② 주황
③ 녹색 ④ 파랑

53. 건축도면에서 보이지 않는 부분의 표시에 사용되는 선의 종류는?

- ① 파선 ② 가는 실선
③ 일정 채선 ④ 이점 채선

54. 건축물의 묘사에 있어서 묘사 도구로 사용하는 연필에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 다양한 질감 표현이 불가능하다.
② 밝고 어두움의 명암 표현이 가능하다.
③ 지울 수 있으나 번지거나 더러워질 수 있다.
④ 심의 종류에 따라서 무른 것과 딱딱한 것으로 나누어진 다.

55. 메탈 할라이드 램프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 휘도가 높다.
② 시동전압이 높다.
③ 효율은 높으나 연색성이 나쁘다.
④ 1등당 광속이 많고 배광제어가 용이하다.

56. 다음 설명에 알맞은 공간의 조직 형식은?

동일한 형이나 공간의 연속으로 이루어진 구조적 형식으로서 격자형이라고도 불리며 형과 공간뿐만 아니라 경우에 따라서는 크기, 위치, 방위도 동일하다.

- ① 직선식 ② 방사식
③ 그물망식 ④ 중앙집중식

57. 표면결로의 방지방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 실내에서 발생하는 수증기를 억제한다.
② 환기에 의해 실내 절대습도를 저하한다.
③ 직접가열이나 기류촉진에 의해 표면온도를 상승시킨다.
④ 낮은 온도로 난방시간을 길게 하는 것보다 높은 온도로 난방시간을 짧게 하는 것이 결로방지에 효과적이다.

58. 소방시설은 소화설비, 경보설비, 피난설비, 소화용수설비, 소화활동설비로 구분할 수 있다. 다음 중 소화설비에 속하지 않는 것은?

- ① 연결살수설비 ② 옥내소화전설비
③ 스프링클러설비 ④ 물분무등소화설비

59. 주거 단지의 단위 중 초등학교를 중심으로 한 단위는?

- ① 인보구 ② 근린지구
③ 근린분구 ④ 근린주구

60. 강재 표시방법 2L-125×125×6에서 6이 나타내는 것은?

- ① 수량 ② 길이
③ 높이 ④ 두께

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	②	④	①	③	④	②	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	③	②	④	①	②	②	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	③	②	①	④	④	③	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	②	①	①	④	②	②	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	③	④	④	①	④	③	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	①	①	③	③	④	①	④	④